

תקשורת נתונים - שיעור 6

נושא 1: כתובות MAC לעומת כתובות IP

הסבר מקוצר:

לכל התקן רשת יש שתי כתובות מרכזיות המאפשרות לו לפעול ברשת: כתובת MAC פיזית וקבועה הייחודית לכרטיס הרשת שלו, וכתובת IP לוגית המשתנה בהתאם לרשת שאליה הוא מחובר באותו רגע.

הסבר מורחב:

כתובת ה-MAC (הפועלת בשכבה 2 - Layer 2, שכבת ה-Network Access) היא כתובת חומרית ייחודית וחד-חד-ערכית שנקבעת על ידי יצרן הרכיב ומשמשת כתעודת זהות קבועה של כרטיס הרשת. כתובת זו אינה משתנה לעולם, גם כאשר המשתמש עובר בין רשתות שונות או נוסע למדינות אחרות.

לעומת זאת, כתובת ה-IP (הפועלת בשכבה 3 - Layer 3, שכבת הרשת) היא כתובת לוגית. כתובת ה-IP נקבעת באופן דינמי או סטטי על ידי הרשת שבה נמצא המכשיר, והיא משתנה בכל פעם שמתחברים לנתב (ראוטר) ברשת חדשה. בעוד שמחשבי קצה של משתמשים מחליפים כתובות IP לעיתים תכופות, שרתי אינטרנט ציבוריים חייבים להחזיק בכתובת IP קבועה ויציבה כדי שהמשתמשים יוכלו למצוא אותם ולגשת אליהם באופן עקבי.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **כתובת MAC (Media Access Control):** כתובת פיזית, חד-חד-ערכית וקבועה של כרטיס הרשת שנקבעת על ידי היצרן ואינה משתנה במעבר בין רשתות.
- **כתובת IP (Internet Protocol):** כתובת לוגית בשכבה 3 המשתנה בהתאם למיקום המכשיר ברשת, למעט שרתים ציבוריים שזקוקים לכתובת קבועה לצורך נגישות.
- **ניידות והחלפת כתובות:** בעת מעבר פיזי וחיבור לרשתות WiFi שונות (כגון מעבר מהמשרד לבית קפה), כתובת ה-MAC נשארת זהה לחלוטין אך כתובת ה-IP משתנה בהתאם לנתב המקומי.

דוגמאות:

- כאשר לוקחים טלפון נייד ומחברים אותו ל-WiFi במשרד, לאחר מכן לרשת במכללה ולאחר מכן ברשת של בית קפה, כתובת ה-MAC של רכיב ה-WiFi בטלפון נשארת קבועה, אך הוא מקבל כתובת IP חדשה ושונה בכל אחד מהמקומות.
- שרתי אתרים פופולריים (כמו אתר מאקו או ידיעון המכללה) מחזיקים בכתובת IP קבועה; אם הכתובת שלהם הייתה משתנה בכל יום, המחשבים שלנו לא היו יודעים לאן לנווט והיינו מאבדים גישה אליהם.

שאלות הבנה:

1. מדוע כתובת ה-MAC של הטלפון הנייד אינה משתנה כאשר אנו עוברים בין רשתות WiFi שונות?
2. מה יקרה ליכולת הגישה של משתמשים אם כתובת ה-IP של שרת אינטרנט ציבורי תשתנה?

מדי יום באופן דינמי?
3. באיזו שכבה של מודל הרשת פועלת כתובת ה-MAC ובאיזו שכבה פועלת כתובת ה-IP?

נושא 2: כתובות IPv4 ומבנה הכתובת

הסבר מקוצר:

כתובת IPv4 היא כתובת באורך 32 סיביות (ביטים) המיוצגת על ידי ארבעה מספרים עשרוניים המופרדים בנקודות, כאשר כל מספר נע בטווח שבין 0 ל-255.

הסבר מורחב:

בעולם הדיגיטלי, כתובת IPv4 מורכבת מ-32 מקומות בינאריים (סיביות) שיכולים להכיל את הערכים אפס או אחת בלבד. הכתובת מחולקת לארבע תיבות (הנקראות אוקטטים), כאשר בכל תיבה ישנן שמונה ספרות בינאריות. בייצוג עשרוני המיועד לבני אדם, כל תיבה כזו מתורגמת למספר שבין 0 ל-255, המייצג 256 אפשרויות שונות לכל תיבה. חישוב קומבינטורי פשוט (256 כפול 256 כפול 256, או 256 בחזקת 4) מראה כי כמות הכתובות המקסימלית שניתן לייצר בשיטה זו מוגבלת לכ-4 מיליארד ו-250 מיליון כתובות בלבד עבור כל העולם. כדי לבדוק באופן מעשי את כתובת ה-IPv4 הנוכחית של כרטיס הרשת במחשב, ניתן לפתוח את ממשק שורת הפקודה במערכת ההפעלה ולהריץ פקודת בדיקה ייעודית.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מבנה IPv4:** כתובת רשת המורכבת מ-32 ביט, המחולקים ל-4 מספרים מופרדים בנקודה, כאשר כל מספר מיוצג על ידי 8 ביט בינאריים.
- **טווח ערכים חוקי:** הטווח העשרוני של כל תיבה בכתובת IPv4 נע בין 0 ל-255. לא ייתכן מספר הגבוה מ-255 (הערך 320, למשל, אינו חוקי לחלוטין ברשת).
- **פקודות בדיקת IP:** במערכת הפעלה Windows משתמשים בפקודה ipconfig בתוך מסך ה-CMD השחור, ובמערכת הפעלה Mac משתמשים בפקודה ifconfig בתוך ה-Terminal.

דוגמאות:

- כתובת IPv4 טיפוסית של מחשב אישי ברשת פנימית כפי שהוצגה בשיעור: 192.168.192.26.
- ניסיון להזין כתובת המכילה את המספר 320 (כמו 192.168.192.320) ייכשל במערכת, מכיוון ששמונה ביטים בינאריים מסוגלים להגיע לכל היותר לערך העשרוני 255 (כאשר כל שמונת הביטים הם 1).

שאלות הבנה:

1. כיצד מגיעים מבחינה מתמטית וקומבינטורית לכך שישנן כ-4.25 מיליארד כתובות IPv4 אפשריות בעולם?
2. באילו פקודות ובאילו ממשקים תשתמש כדי למצוא את כתובת ה-IP הנוכחית של המחשב שלך במערכת הפעלה Windows ובמערכת הפעלה Mac?
3. האם הכתובת 200.256.100.50 היא כתובת IPv4 חוקית? נמק את תשובתך.

נושא 3: כתובות IPv6

הסבר מקוצר:

כתובת IPv6 פותחה כפרוטוקול מתקדם שנועד לפתור את בעיית התרוקנות מלאי הכתובות של IPv4; היא ארוכה משמעותית ומיוצגת בבסיס 16 (הקסדצימלי) כדי לקצר את כתיבתה.

הסבר מורחב:

בעקבות הגידול העצום בכמות המכשירים הטכנולוגיים המחוברים כיום לאינטרנט (סמארטפונים, שעונים חכמים, מחשבים וטלוויזיות), גילו לפני מספר שנים כי מלאי הכתובות המוגבל של IPv4 אינו מספיק עוד לעולם. כפתרון למצוקה זו, פותח תקן הכתובות החדש – IPv6. תקן זה מגדיל משמעותית את מספר הביטים בכתובת (בדברי המרצה מוזכר מעבר ל-64 ביט וכמות אפשרויות של 256 בחזקת 8, אם כי בתקן העולמי הרשמי כתובת IPv6 מבוססת על 128 ביט). בשל אורך הכתובת החדשה, כתיבה שלה בבסיס בינארי או בבסיס עשרוני הייתה יוצרת מחרוזת ארוכה ומסורבלת מאוד שלא תתאים לתצוגה בשורת תפריט מלאה. מסיבה זו, הוחלט לייצג את כתובות ה-IPv6 בבסיס 16 (שיטה הקסדצימלית), המשלבת מספרים לצד אותיות (A-F). בשיטה זו, כל רביעיית סיביות בינאריות מומרת לתו הקסדצימלי יחיד, מה שמקצר ומפשט משמעותית את אורך שורת הכתובת.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **הגורם לפיתוח IPv6:** מחסור חמור בכתובות IPv4 פנויות בעולם, הנובע מכך שלכל אדם יש כיום מספר התקנים במקביל המחוברים לרשת האינטרנט.
- **ייצוג הקסדצימלי (בסיס 16):** שיטת כתיבה המשתמשת בספרות 0-9 ובאותיות A-F, אשר נבחרה עבור IPv6 כדי לקצר את אורך שורת הכתובת הוויזואלית.
- **זיהוי ויזואלי של IPv6:** הכתובת תכיל אותיות (כגון F, E, B) המייצגות ערכים מעל המספר 9 בבסיס 16, והיא ארוכה משמעותית מכתובת IPv4.

דוגמאות:

- שורה מתוך נתוני פקודת כרטיס הרשת המציגה כתובת IPv6 עמוסה באותיות ומספרים מעורבבים כמו "FE80...".
- תהליך ההמרה שנלמד: חלוקת הביטים לרביעיות והפיכת כל רביעיית תווים בינאריים לתו הקסדצימלי בודד (למשל, ארבעה אחדים בינאריים הופכים לתו F בהקסה) כדי לחסוך מקום בתצוגת המחשב.

שאלות הבנה:

1. מהי הבעיה המרכזית ברשתות התקשורת העולמיות שהובילה לצורך הדחוף בפיתוח פרוטוקול IPv6?
2. מדוע נבחר דווקא בסיס 16 (הקסדצימלי) לייצוג כתובות IPv6 במקום השימוש בבסיס עשרוני רגיל?
3. כיצד ניתן להבחין מבחינה ויזואלית בין כתובת IPv4 לכתובת IPv6 בנתוני כרטיס הרשת?

נושא 4: מסכת רשת (Subnet Mask) וחלוקת הרשת

הסבר מקוצר:

מסכת רשת (Subnet Mask) היא כתובת בת 32 ביט המשמשת לקביעת הגבול המדויק בכתובת ה-IP בין החלק המזהה את הרשת (Network ID) לבין החלק המזהה את המחשב המארח (Host ID).

הסבר מורחב:

כדי שמחשבים והתקנים שונים ידעו האם מכשיר אחר נמצא איתם באותה רשת מקומית או ברשת חיצונית, הם נעזרים במסכת הרשת. מסכת הרשת מיוצגת בבסיס הבינארי על ידי רצף של סיביות "1" (החוסמות את שינוי המספר ומגדירות את חלק הרשת) ולאחריו רצף של סיביות "0" (המגדירות את מרחב הכתובות של ה-Hosts).

ברשת ביתית או משרדית נפוצה נעשה שימוש במסכת רשת עשרונית של 255.255.255.0 (המורכבת מ-24 אחדים בינאריים ולאחריהם 8 אפסים). מסכה זו קובעת כי שלושת המספרים הראשונים בכתובת ה-IP חייבים להיות זהים לחלוטין אצל כל המכשירים השייכים לאותה הרשת, ורק המספר האחרון משתנה ומבדיל ביניהם.

באוקטט האחרון ישנן 256 אפשרויות עשרוניות (בין 0 ל-255). עם זאת, כמות המחשבים שניתן לחבר בפועל לרשת כזו היא 254 בלבד, בשל שתי כתובות שמורות שלא ניתן להעניק למחשבי קצה:

1. **כתובת הרשת (Network Address):** הכתובת הראשונה ברשת (המסתיימת ב-0), המייצגת את הרשת כולה.

2. **כתובת ה-Broadcast:** הכתובת האחרונה ברשת (המסתיימת ב-255), המשמשת להצפת מידע ושידור בו-זמני לכל המחשבים ברשת.

מחשבים באותה הרשת מנהלים "טבלת ARP" הממפה בין כתובות ה-IP של חבריהם לרשת לבין כתובות ה-MAC הפיזיות שלהם כדי לאפשר ל-Switch להעביר את המידע ישירות ביניהם. אם ישנו מפעל גדול עם 300 מחשבים או יותר, רשת של 254 כתובות לא תספיק והיא תקרוס או תיחסם; במצב זה מזיזים את קו הגבול במסכת הרשת (למשל למסכה 255.255.0.0), ובכך מגדילים את כמות המחשבים האפשרית ל-256 כפול 256 פחות 2.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מסכת רשת (Subnet Mask):** נתון משלים לכתובת ה-IP המגדיר איזה חלק מהכתובת שייך למזהה הרשת ואיזה חלק שייך למזהה המחשב (Host).
- **כתובת רשת:** הכתובת הנמוכה ביותר בטווח (למשל סיומת 0), המשמשת לזיהוי רשת שלמה ואינה חוקית להגדרה על מחשב.
- **כתובת Broadcast (שידור לכולם):** הכתובת הגבוהה ביותר בטווח (למשל סיומת 255), המשמשת להפצת הודעה לכל המכשירים ברשת, ובטבלת ה-ARP מיוצגת על ידי כתובת ה-MAC המורכבת כולה מאחדים בינאריים.
- **חישוב כמות Hosts פנויים:** מספר האפשרויות הכולל במרחב ה-Host פחות 2 כתובות (כתובת הרשת וכתובת ה-Broadcast).

דוגמאות:

- במחשב של המרצה, ה-IP הוא 192.168.192.26 ומסכת הרשת היא 255.255.255.0. משמעות הדבר היא שכתובת הרשת הרשמית היא 192.168.192.0, כתובת ה-Broadcast היא 192.168.192.255, וטווח הכתובות שניתן לחלק למחשבים, מדפסות וטלפונים נע בין

192.168.192.1 ל-192.168.192.254.

- בבדיקת טבלת ה-ARP הפנימית במשרד, ניתן לראות רשימה של מכשירים מחוברים (מדפסות, טאבלטים ומחשבים) כאשר לכולם יש רצף התחלה זהה של 192.168.192 ורק המספר האחרון שונה.

שאלות הבנה:

1. מדוע לא ניתן להגדיר למחשב עבודה את כתובת ה-IP הבאה: 192.168.1.0 או 192.168.1.255, תחת מסכת רשת של 255.255.255.0?
2. מפעל מעוניין לחבר 300 מחשבים תחת אותה רשת מקומית אחת. מדוע מסכת רשת של 255.255.255.0 אינה מתאימה למשימה, וכיצד ניתן לפתור זאת על ידי שינוי מסכת הרשת?
3. מהו התפקיד המרכזי של טבלת ה-ARP ברשת המקומית, ואיזה סוג של כתובות היא מקשרת זו לזו?

נושא 5: שער ברירת מחדל (Default Gateway)

הסבר מקוצר:

שער ברירת מחדל (Default Gateway) הוא כתובת ה-IP של הנתב (הראוטר) ברשת המקומית, המשמש כפתח יציאה הכרחי עבור כל חבילת מידע שמיועדת להגיע לרשתות חיצוניות או לאינטרנט.

הסבר מורחב:

כאשר מחשב מעוניין להעביר מידע למכשיר אחר (כמו מדפסת מקומית) שנמצא איתו באותה הרשת, הוא פונה אליו ישירות באמצעות כתובת ה-MAC שלו, ורכיב ה-Switch יודע להעביר את החבילה בתוך הרשת הפנימית. אולם, כאשר מחשב רוצה לגשת ליעד חיצוני (למשל, אתר אינטרנט או שרת המכללה שנמצא ברשת אחרת), הוא מזהה באמצעות מסכת הרשת שהיעד אינו נמצא איתו באותו מרחב מקומי. המחשב אינו מכיר את ה-MAC address של היעד החיצוני ואין לו דרך לפנות אליו ישירות. במצב זה, המחשב שולח את חבילת המידע אל ה-Default Gateway – שהוא למעשה כתובת ה-IP של הראוטר המקומי המחובר לרשת. הנתב מקבל את החבילה, והוא הרכיב החכם שיודע כיצד לצאת מהרשת המקומית ולהוביל את המידע דרך תשתית האינטרנט עד לרשת היעד החיצונית. שלושת הנתונים הבסיסיים ביותר שמחשב חייב לקבל כדי לתקשר עם העולם הם כתובת IP משלו, מסכת רשת מתאימה, וכתובת שער ברירת מחדל.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **שער ברירת מחדל (Default Gateway):** כתובת הרכיב (הנתב/ראוטר) שמקשר את הרשת הפנימית לעולם החיצוני. כל מידע המיועד מחוץ לרשת המקומית נשלח אליו באופן אוטומטי.
- **תוצאת חסרון ב-Gateway:** התקן רשת ללא הגדרת Default Gateway תקין יוכל להדפיס ולדבר עם מחשבים שכנים באותה הרשת, אך ייחסם לחלוטין מגישה לאינטרנט או לרשתות חיצוניות.
- **מגבלת מיקום הכתובת:** כתובת ה-Default Gateway חייבת להיות כתובת חוקית הנמצאת בתוך אותה הרשת המקומית של המחשב הפונה.

דוגמאות:

- במחשב של המרצה, ה-IP שלו הוא 192.168.192.26, מסכת הרשת היא 255.255.255.0, וכתובת ה-Default Gateway (הראוטר) מוגדרת כ-192.168.192.1.
- כאשר המרצה מנסה לגשת מאותו מחשב לאתר המכללה שכתובתו החיצונית היא 172.67.74.105 (רשת זרה לחלוטין), המחשב מזהה שהיעד מחוץ לרשת, משגר את חבילת המידע לראוטר בכתובת 192.168.192.1, והראוטר מוציא אותה החוצה לאינטרנט דרך הסיב האופטי.

שאלות הבנה:

1. מה יקרה אם נגדיר במחשב כתובת IP ומסכת רשת תקינות, אך נשאיר את שדה ה-Default Gateway ריק לחלוטין? אילו פעולות תקשורת יצליחו ואילו ייכשלו?
2. כיצד המחשב יודע להחליט האם חבילת מידע מסוימת צריכה להישלח ישירות למכשיר שכן ברשת המקומית או שהיא חייבת לעבור דרך ה-Default Gateway?
3. האם ייתכן שכתובת ה-Default Gateway של מחשב שכתובתו 192.168.1.50 (עם מסכת רשת

של 255.255.255.0) תהיה הכתובת 192.168.2.1? הסבר את קביעתך.

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
כתובות MAC לעומת IP	כתובת MAC היא פיזית, קבועה וצרובה על ידי היצרן בשכבה 2. כתובת IP היא לוגית, משתנה בהתאם למיקום ומנוהלת בשכבה 3.
מבנה IPv4	כתובת בת 32 ביט המורכבת מ-4 אוקטטים (ערכים של 0-255 עשרוני). מאפשרת כ-4.25 מיליארד שילובים בעולם. לבדיקה: ipconfig או ifconfig.
כתובות IPv6	פרוטוקול רשת מתקדם שנכתב בבסיס 16 (הקסדצימלי) המשלב מספרים ואותיות, שנועד לפתור את בעיית אזילת הכתובות העולמית.
Subnet Mask וחלוקה	מסכה המגדירה את קו הגבול בין מזהה הרשת למזהה ה-Host בכתובת ה-IP. הכתובת הראשונה (סיומת 0) מייצגת את הרשת, והאחרונה (255) היא Broadcast.
Default Gateway	שער ברירת המחדל המייצג את כתובת הראוטר המקומי. משמש כפתח יציאה חובה לכל מידע שנשלח מחוץ לרשת הפנימית.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות לנושא 1 (כתובות MAC לעומת IP):

1. כתובת ה-MAC צרובה באופן פיזי וחומרתי על גבי כרטיס הרשת על ידי היצרן ומתפקדת כתעודת זהות של המכשיר, ולכן היא אינה תלויה ברשת הלוגית שאליה המכשיר מתחבר.
2. אם כתובת ה-IP של שרת ציבורי תשתנה כל הזמן, המחשבים של המשתמשים לא ידעו באיזה נתיב רשת למצוא אותו, והגישה לאתר או לשירות הציבורי תיחסם.
3. כתובת ה-MAC פועלת בשכבה 2 (Layer 2 - Network Access) וכתובת ה-IP פועלת בשכבה 3 (Layer 3 - Network Layer, שכבת הרשת).

תשובות לנושא 2 (כתובות IPv4 ומבנה הכתובת):

1. הכתובת מורכבת מ-4 תיבות (אוקטטים), כאשר בכל תיבה יש 8 ביטים המאפשרים 256 אפשרויות שונות (מ-0 עד 255). הכפל הקומבינטורי של האפשרויות (256 בחזקת 4) מניב סך הכל כ-4.25 מיליארד שילובים אפשריים.
2. במערכת הפעלה Windows נפתח את מסך ה-CMD ונריץ את הפקודה ipconfig. במערכת הפעלה Mac נפתח את ה-Terminal ונריץ את הפקודה ifconfig.
3. הכתובת אינה חוקית, מכיוון שהאוקטט השני מכיל את המספר 256. הטווח המקסימלי החוקי עבור כל אוקטט בכתובת IPv4 הוא 255 בלבד (כאשר כל 8 הביטים דולקים כ-1).

תשובות לנושא 3 (כתובות IPv6):

1. כמות הכתובות הזמינה בפרוטוקול IPv6 מוגבלת מאוד (כ-4.25 מיליארד). בעולם המודרני, שבו לכל אדם יש מספר מכשירים מחוברים בו-זמנית (סמארטפון, מחשב, טלוויזיה, שעון חכם), הכתובות פנויות אזלו והיה צורך במרחב כתובות עצום.
2. השימוש בבסיס 16 (הקסדצימלי) מאפשר לייצג כל רביעיית סיביות בינאריות באמצעות תו בודד (מספר או אות), דבר המקצר משמעותית את אורך שורת הכתובת הוויזואלית ומונע הצגת מחרוזת ארוכה ומסורבלת על המסך.
3. כתובת IPv4 מורכבת מ-4 מספרים עשרוניים קצרים המופרדים בנקודות. כתובת IPv6 ארוכה בהרבה, מופרדת לרוב בסימני נקודתיים ומכילה בתוכה אותיות באנגלית (A-F) לצד מספרים כחלק מהייצוג ההקסדצימלי.

תשובות לנושא 4 (מסכת רשת וחלוקת הרשת):

1. תחת מסכת רשת של 255.255.255.0, הכתובת המסתיימת ב-0 מוגדרת ושמורה ככתובת הרשת עצמה (המסמלת את כלל מרחב הרשת). הכתובת המסתיימת ב-255 שמורה ומוגדרת ככתובת ה-Broadcast המשמשת להצפת הודעות לכולם. כתובות אלו שמורות למטרות ניהול הרשת ואינן יכולות להינתן למכשיר קצה בודד.
2. מסכה של 255.255.255.0 מאפשרת לחלק לכל היותר 254 כתובות hosts זמינות למחשבים (256 אפשרויות פחות 2 הכתובות השמורות). כדי לחבר 300 מחשבים יש להזיז את קו הגבול שמאלה (למשל למסכה 255.255.0.0), דבר שמגדיל את כמות הכתובות הזמינות ל-256 כפול 256 פחות 2 (מעל 65,000 כתובות).
3. טבלת ה-ARP משמשת למיפוי וקישור בין כתובת ה-IP הלוגית של מכשיר לבין כתובת ה-MAC.

הפיזית שלו בתוך הרשת המקומית. ה-Switch נעזר במידע זה כדי לדעת לאיזה פורט פיזי עליו להעביר את חבילת המידע ברמת החומרה.

תשובות לנושא 5 (שער ברירת מחדל):

1. המחשב יוכל להמשיך לתקשר, להדפיס ולשלוח קבצים באופן מלא לכל המכשירים והמדפסות שנמצאים איתו פיזית באותה הרשת המקומית (בעזרת ה-Switch וה-MAC). עם זאת, כל ניסיון לגלוש באינטרנט או לפנות לשרתים חיצוניים ייכשל לחלוטין, כיוון שאין למחשב את הכתובת של הנתב ("השער") שידוע להוציא את החבילות החוצה מהרשת המקומית.
2. המחשב מבצע בדיקה לוגית באמצעות מסכת הרשת שלו : הוא בודק האם רכיב הרשת (Network ID) בכתובת ה-IP של היעד זהה לשלו. אם החלקים זהים, הוא מבין שהיעד נמצא ברשת המקומית ופונה אליו ישירות. אם הם שונים, הוא מבין שהיעד חיצוני ומנתב את החבילה אל ה-Default Gateway.
3. לא, זה אינו ייתכן. כתובת ה-Default Gateway חייבת להיות חלק בלתי נפרד מהרשת המקומית של המחשב כדי שהוא יוכל להגיע אליה ישירות. תחת מסכה של 255.255.255.0, שלושת האוקטטים הראשונים של המחשב (192.168.1) מגדירים את גבולות הרשת שלו, בעוד שהכתובת 192.168.2.1 שייכת לרשת זרה ואחרת לחלוטין.